

计算机网络技术及应用

四、网络层 (TCP/IP中的IP层)

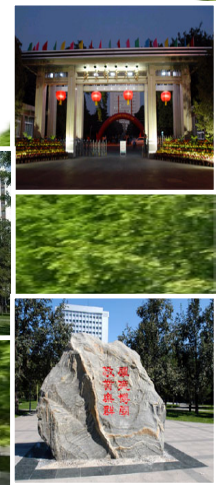
Network layer



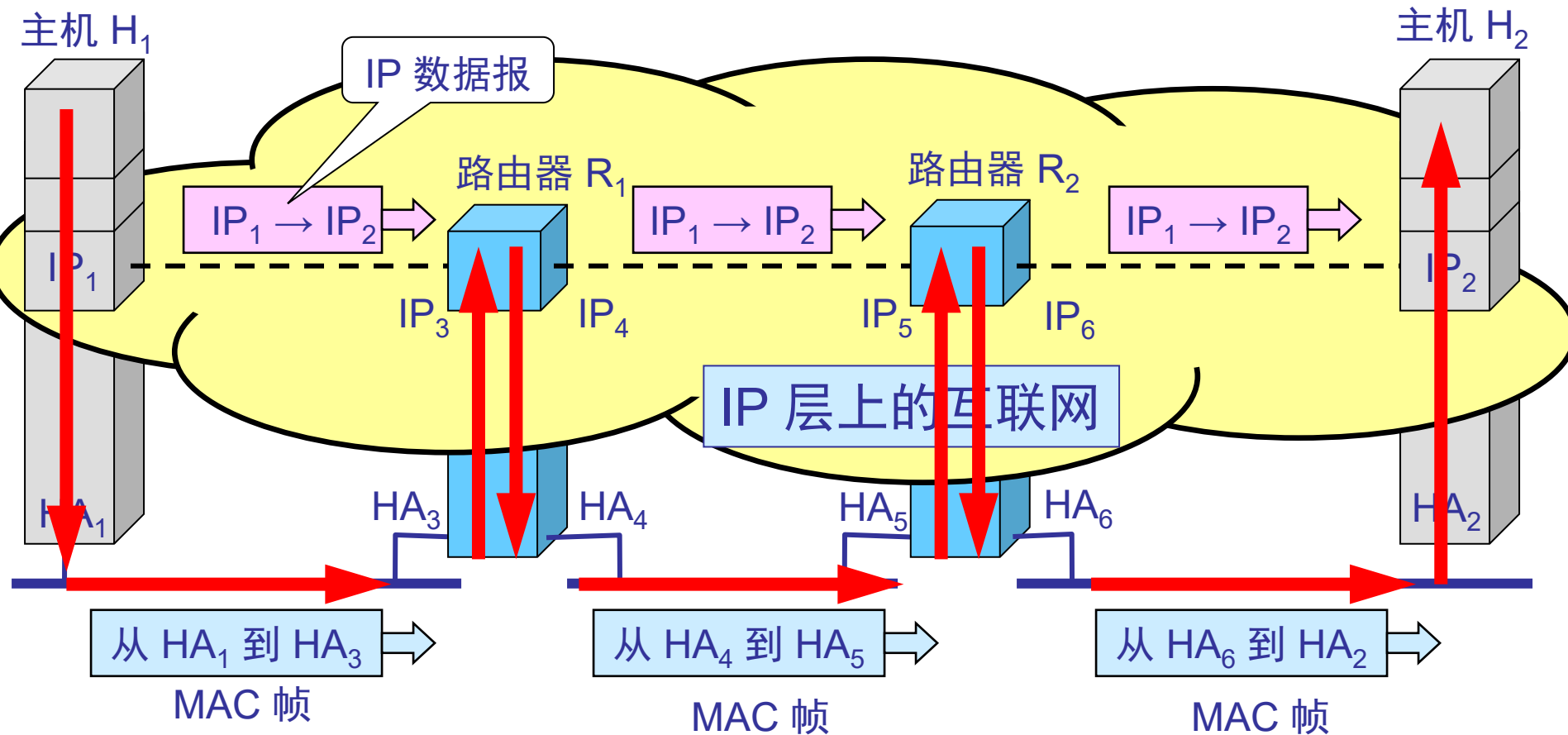
北京邮电大学

网络与交换技术国家重点实验室

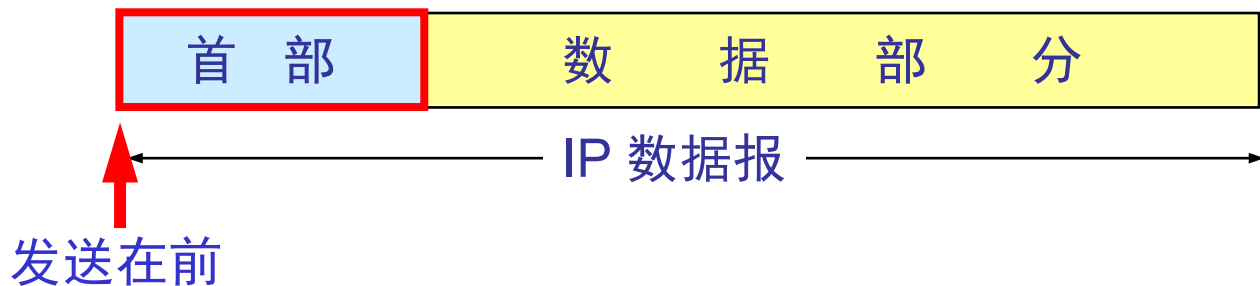
2026/4/29



从协议栈的层次上看数据的流动

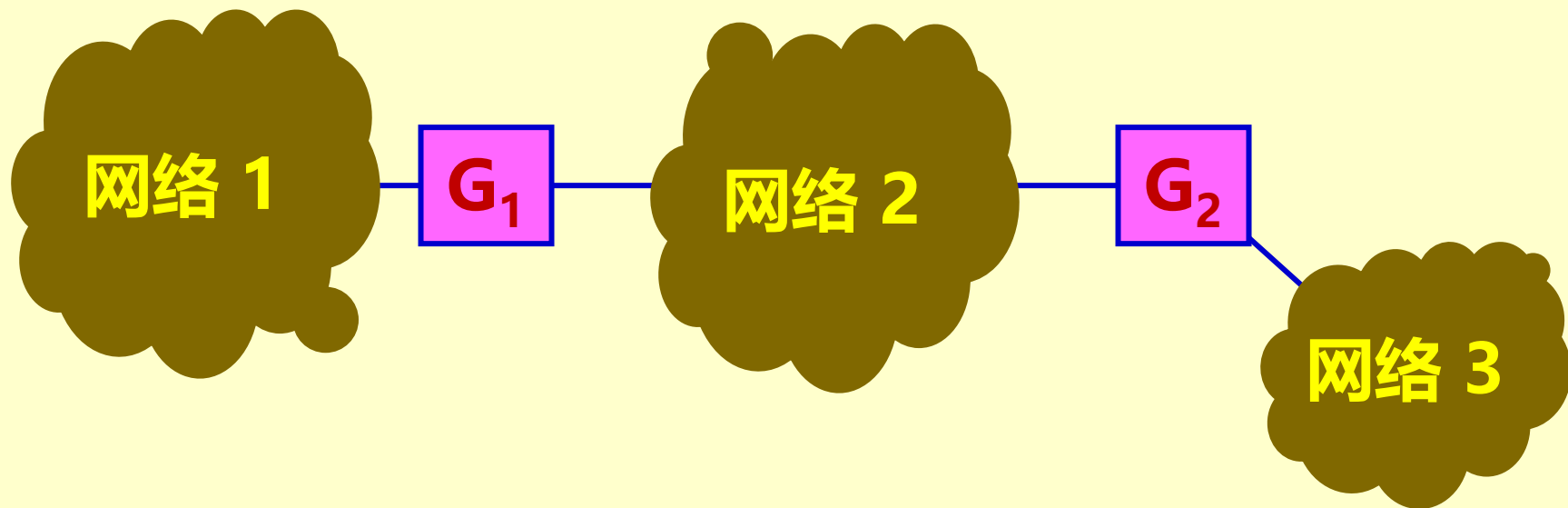


IP分组



网络层解决的问题: 网络的互连

- 网际互连是通过通过 IP 网关 (gateway) 实现的
- 网关提供网络与网络之间物理和逻辑上的连通功能
- 网关是一种特殊的计算机, 同时属于多个网络



TCP/IP 的网络互连

■ TCP/IP 提供网络级的互连

- 连通性，分组可在网络中任何结点之间的传递（不论其是否具有直接的物理连接）
- 透明性，对用户和高层的应用隐藏了各网络的底层细节
- 对拓扑结构的适应，能适应不同的网络拓扑结构以及拓扑的变化
- 网络中每个计算机都具有全局性的标识符（地址、名字）

网络层协议

TCP/IP体系中的 IP 层



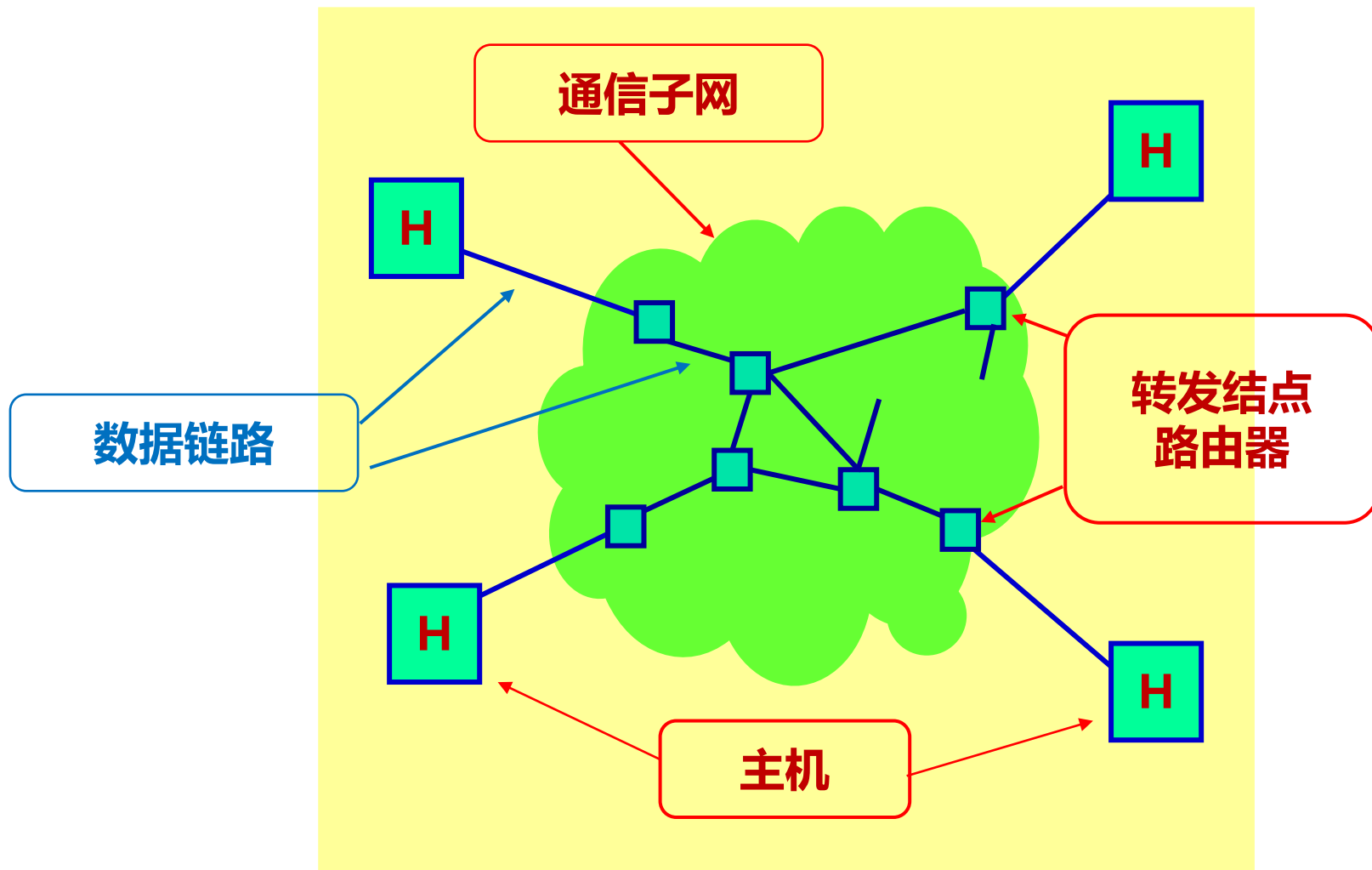
北京邮电大学

网络与交换技术国家重点实验室

2026/4/29

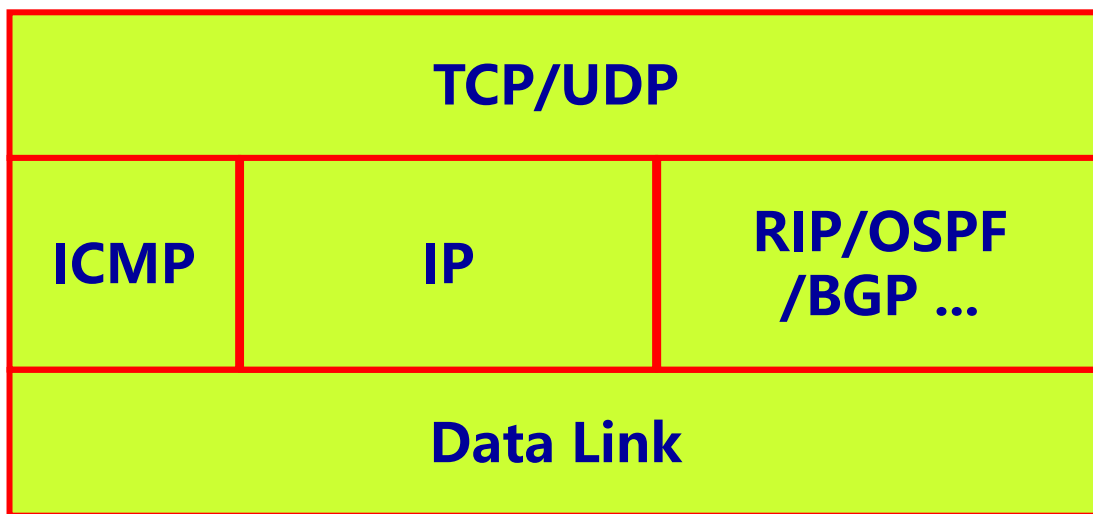


网络层 —— TCP/IP 体系中的 IP 层



主要内容

IP 协议的三个主要功能:

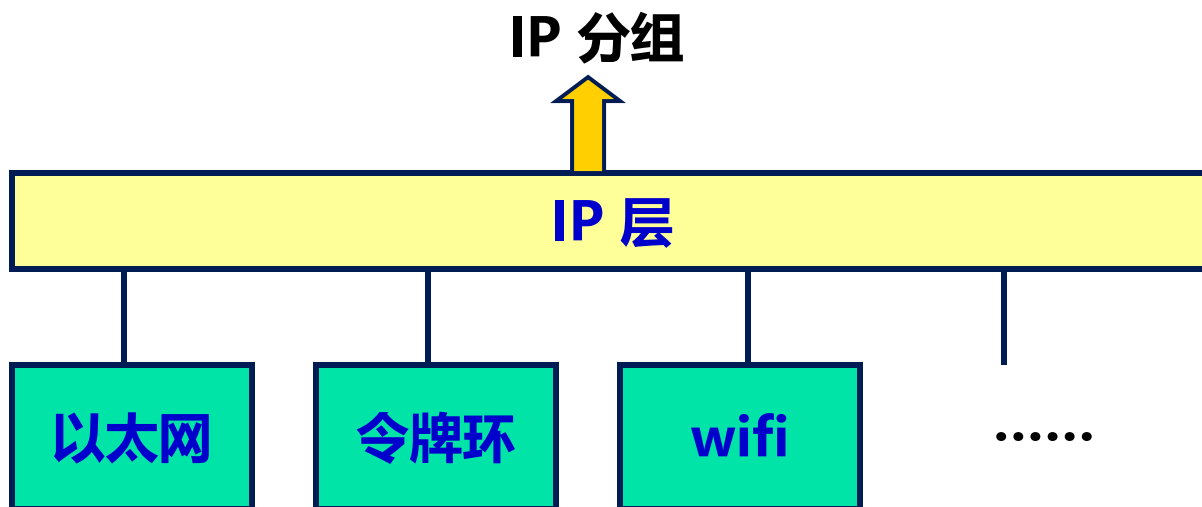


- (一) 分组的传输
- (二) 选路/路由
- (三) 差错处理与控制

IP 层的特点

- IP 层的特点

- IP 层属于通信子网，位于通信子网的最高层。
 - 提供无连接的分组传输：简单、不能保证传输的可靠性
 - IP 协议是点到点的：对等 IP 层实体间的通信不经过其它结点
- 对高层来说，IP 层隔离了各种物理网络的差异



IP 协议：分组转发

无连接

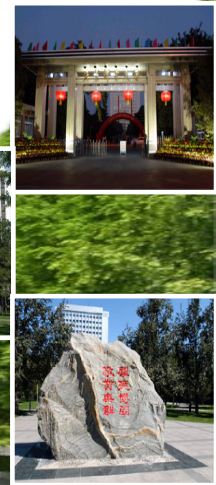
尽力而为 (Best Effort)



北京邮电大学

网络与交换技术国家重点实验室

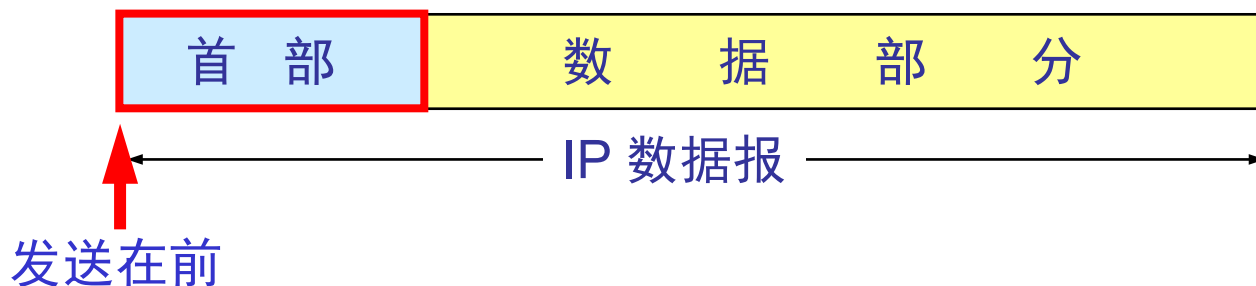
2026/4/29



互联网（TCP/IP体系）的可靠性设计

- TCP/IP 体系结构网络层不提供可靠性保障
- 只提供端到端的可靠性：
 - 可靠性在更高的传输层（TCP/UDP）实现
 - 通信子网（IP 及其以下各层）是不可靠的
 - IP 层采用无连接的、尽力而为的机制，不能保证传输的正确性：不作验证、确认，也不保证分组传输的顺序
- 采用端到端可靠性的优点：
 - 简化 IP 层协议的实现
 - 实现效率高

IP 分组 —— 关键的数据结构



TCP/IP 地址系统

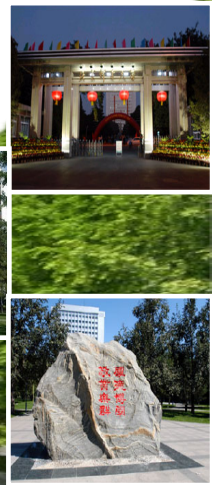
网络（路由器）根据 IP 地址，决定分组转发
到哪里去



北京邮电大学

网络与交换技术国家重点实验室

2026/4/29



TCP/IP 地址系统

- 系统中标识网络对象的形式

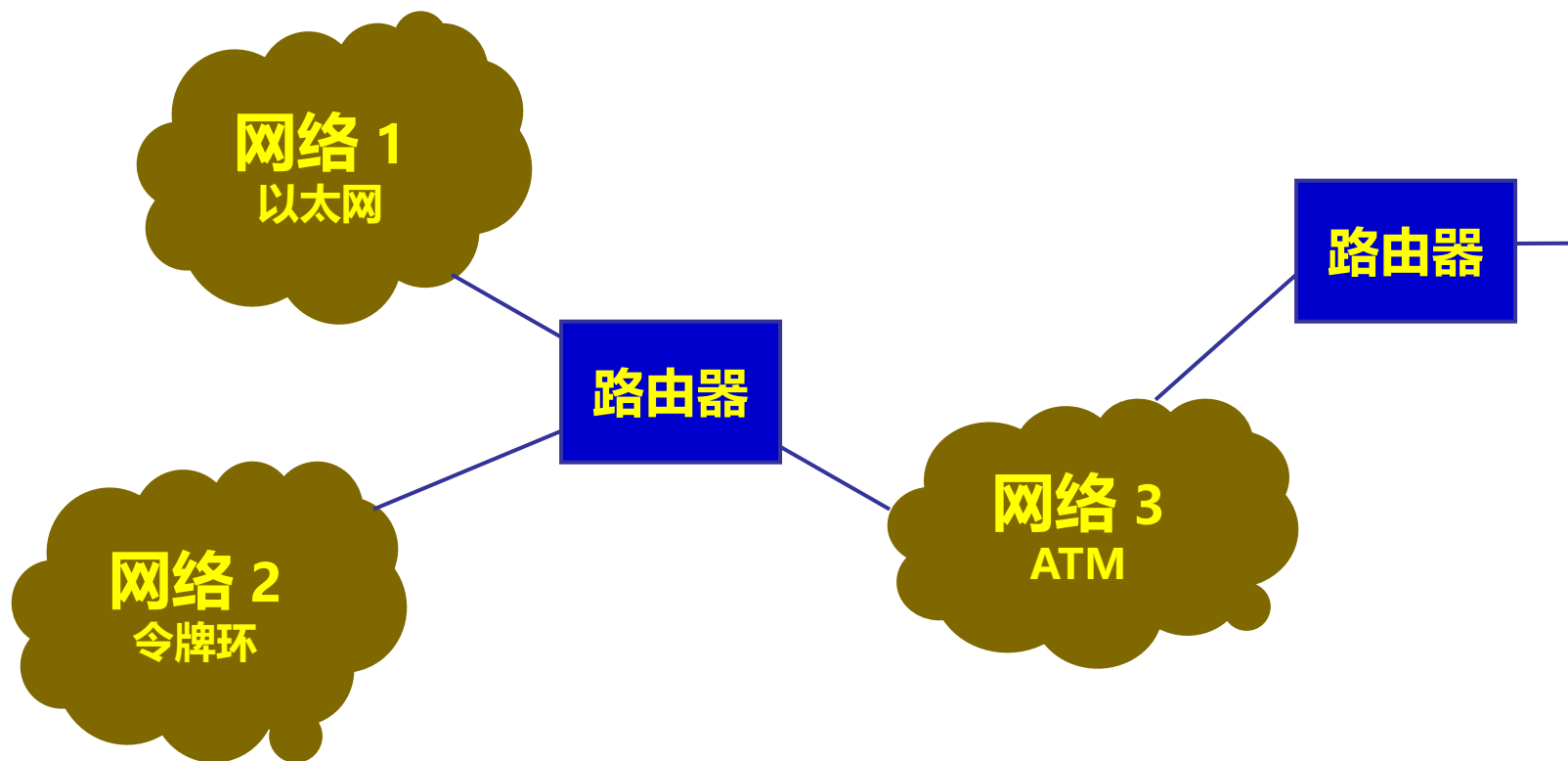
- 名字(name): 网络对象(结点、接口)的一个语义标识
- 地址(address): 标识网络对象的位置
- 路径(route): 用于标识访问网络对象的途径

- 网络地址的特点:

- 是在系统中标识网络对象的一种标识符
- 必须具有唯一性
- 应该能反映出网络对象的位置信息
 - ☒ 但实际中许多网络的地址系统并不包含位置信息, 例如: 以太网
 - ☒ 无位置信息的地址系统简单, 但能力有限

TCP/IP 地址系统

- 异种网络互连时的地址统一问题



异种网络互连

IP 地址的引入

- 实现网际互连必须使用统一的地址形式
- 但是，没有可以直接使用的物理地址系统
 - 各种物理网络的技术不同，地址形式也不同：
 - ✉ 以太网：48位地址
 - ✉ 令牌环网：16 或 48 位地址
 - ✉
 - 不可能对现有链路技术的物理地址进行修改来适应 IP 协议
 - 必须在更高的层次上（网络层）来实现地址统一

IP 地址

- IP 地址的引入

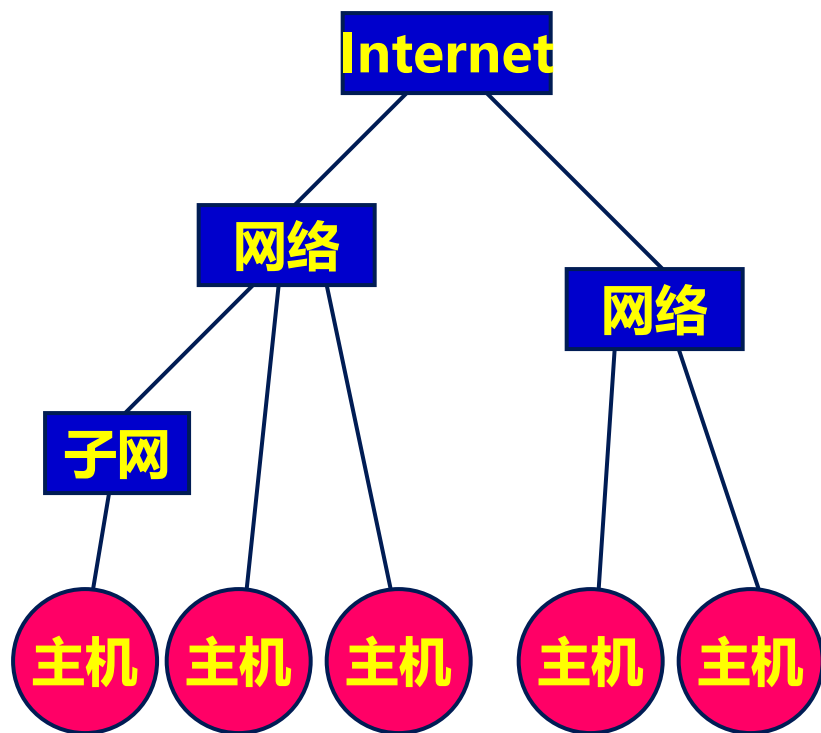
- 在 TCP/IP 体系结构中，实现不同网络的网际互连是通过 IP 协议完成的
- 为解决互联网络（Internet）中的寻址问题，IP 协议定义了在全网唯一的通用 32 位地址格式——IP 地址

- IP 地址的分配是在统一的管理下进行（NIC）

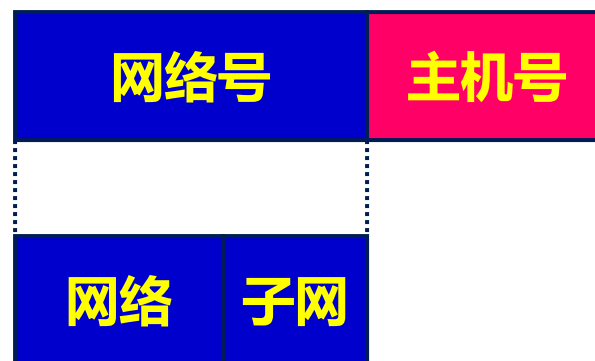
- IP 地址在网络层上屏蔽了异种网络之间物理地址等特性的差异，利于网间通信的实现

IP 地址的结构

- IP 地址层次化的、携带位置信息的地址结构



Internet的概念层次



IP 地址的概念结构

IP 地址的分类

■ TCP/IP 分类寻址和 IP 地址的分类

- IP 地址长度为 32bit，包括网络号（网络前缀）和主机号
- 不同的地址类型定义了地址中网络前缀和主机号所占的位数
- 利用地址类型，可快速区分出地址中的网络前缀和主机号



IP 地址与分组转发

IP 地址及其表示方法

- IP地址是IP网络中数据传输的依据，它标识了IP网络中的一个连接。
- IP 地址现在由**因特网名字与号码指派公司** ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配
- **分类的 IP 地址**。这是最基本的编址方法，在 1981 年就通过了相应的标准协议。
- **子网的划分**。这是对最基本的编址方法的改进，其标准[RFC 950]在 1985 年通过。
- **构成超网**。这是比较新的无分类编址方法。1993 年提出后很快就得到推广应用。

点分十进制记法

机器中存放的 IP 地址
是 32 位 二进制代码

10000000000010110000001100011111

每隔 8 位插入一个空格
能够提高可读性

10000000 00001011 00000011 00011111

将每 8 位的二进制数
转换为十进制数

128

11

3

31

采用点分十进制记法
则进一步提高可读性

128.11.3.31

IP 地址表示法

- IP 地址的表示法：“点分十进制表示法”
 - IP 地址长度为 32 位
 - 4 个小数点分开的十进制整数，每个整数对应于地址中的一个字节。
 - 例如：
 - IP 地址 0xC0020304 可表示为 192.2.3.4

特殊IP地址及IP使用范围

网络类别	最大网络数	网络号范围	最大主机数
A	126	1~126	16777214
B	16383	128.1~191.255	65534
C	2097151	192.0.1~223.255.255	254

0 0																														This host										
0 0										...										0 0										Host	A host on this network									
1 1																														Broadcast on the local network										
Network										1 1 1 1										...										1 1 1 1										Broadcast on a distant network
127										(Anything)																				Loopback										

私有IP地址

- 三段保留的地址范围:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255/8

00001010.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx

- 172.16.0.0 – 172.31.255.255/12

10101100.0001xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx

- 192.168.0.0 – 192.168.255.255/16

11000000.10101000.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx

子网掩码 (subnet mask)

- 子网掩码是一个 32 位整数，它定义了 IP 地址中网络前缀的比特数长度
 - 定义了网络的大小
 - 高位对应于网络的比特为 1，对应于主机的 Bit 为 0

例如：一个 B 类地址 189.23.0.1，其网络号为 189.23（16 位）其掩码为 0xFFFF0000

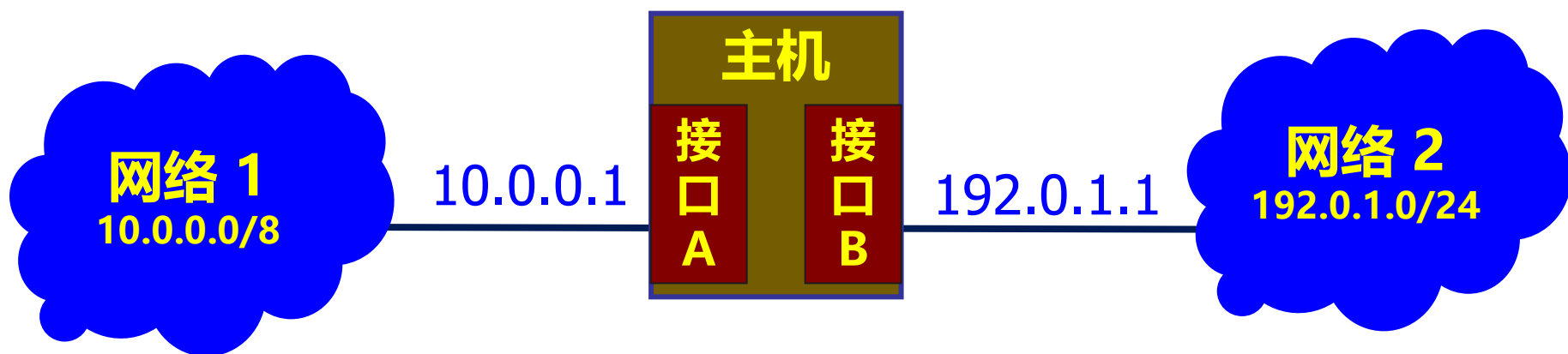
 - 用于快速计算 IP 地址中的网络前缀
- IP 地址 & 子网掩码
- 在无类型的 IP 地址中获取网络前缀
- 表示法
 - 点分十进制表示，如：掩码 0xFFFF0000 表示为 255.255.0.0
 - 在网络地址后给出子网掩码中 1 的位数，如网络 189.23.0.0 表示为：189.23.0.0/16

特殊的 IP 地址

- **直接广播地址 (broadcast address)**
 - 主机号全 1 的 IP 地址向指定的网络进行广播。
- **有限广播地址 (limited broadcast address)**
 - 32 位 IP 地址位全 1 (即 255.255.255.255) 表示用于在本网络中广播的有限广播地址。
- **0 地址**
 - IP 地址中网络号为全 0 表示本网络, 用于本网通信
 - IP 地址全 0 表示本主机。
- **回送地址 (loopback address)**
 - 网络号为 127 的 A 类地址 (如 127.0.0.1) 用于本地软件测试 (测试应用层与网络软件之间的进程间通信)

路由器和多穴主机的 IP 地址

- 一类特殊的结点：**具有多个物理接口、连接到多个网络上**
 - 路由器、多穴主机 (multi-homed host)
 - 该结点同时属于它所连接的多个网络
 - 对应于结点所连接的每一个网络，给该结点分配一个 IP 地址
 - 结点具有多少网络连接就拥有多少 IP 地址
- 可见，IP 地址实际上是对结点上网络连接的标识



地址解析

IP 地址到硬件地址的映射



北京邮电大学

网络与交换技术国家重点实验室

2026/4/29



地址解析

- 地址解析的含义

- 实现 IP 地址与网络硬件地址的映射

- 实现地址解析的意义

- Internet 采用统一的 IP 地址进行结点间（网络间）的相互通信
 - 多个网络互连构成的“虚拟”网络
 - IP 地址统一了网际通信的地址形式
 - IP 层以上使用 IP 地址，隐藏了原有的物理网络地址
 - 但在网络内部，IP 层通信的实现依赖于底层的物理网络技术，底层必然还要使用物理地址
 - 为了保证通信的一致性，必须要建立各结点 IP 地址与网络物理地址之间的映射，称为地址解析（resolution）。

信息在物理网络中的转发

- 以以太网为例
 - 总线结构
 - CSMA/CD 介质访问控制 (MAC)
 - 可变长的帧



地址解析

- 一个地址解析的过程示例

以太网

目的地址
6 bytes

源地址
6 bytes

类型
2 bytes

数据
46~1500 bytes

192.0.0.2

以太网的数据链路帧格式

析
-> Y

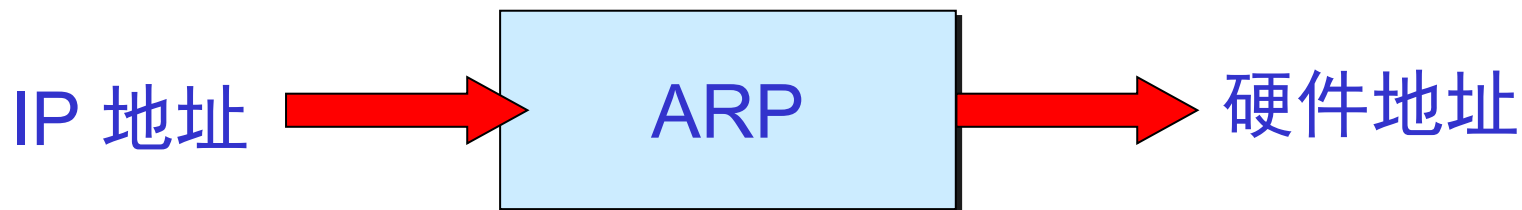
物理层

Des = 192.0.0.2
PA = Y

地址解析的两个方向

- 地址解析的两个方向
 - 根据 IP 地址获得物理地址
 - 根据物理地址获得 IP 地址的
- 相应地，TCP/IP 中定义了两个解析协议：
 - 地址解析协议 (ARP – Address Resolution Protocol)
 - 用于 IP 地址到物理地址的映射
 - 逆向地址解析协议 (RARP – Reverse Address Resolution Protocol)
 - 用于物理地址到 IP 地址的映射
- 地址解析在协议栈中的位置
 - 地址解析是在物理地址上加的一层地址机制，通常被看作是 IP 层以下的功能，可认为是物理网络的一部分。

地址解析协议 ARP 和 逆地址解析协议 RARP



如何进行地址解析？

- 固定表格法

- 事先在各主机中建立 IP 地址与物理地址的转换表。

- 直接映射法

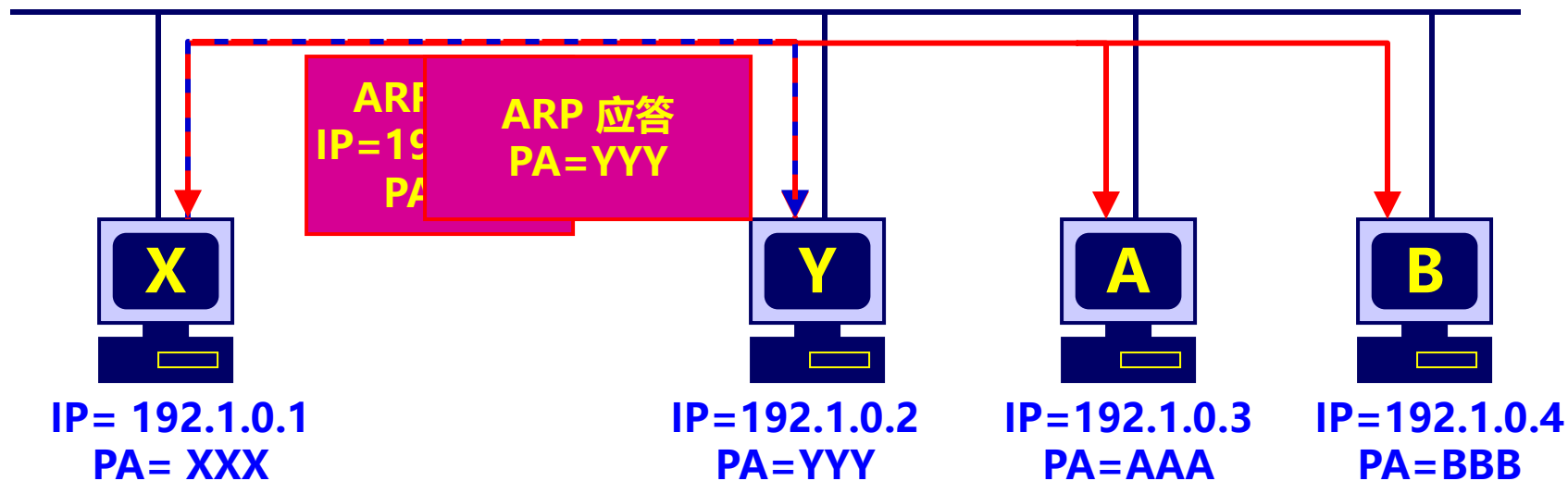
- 物理地址是可配置的，物理地址可以直接作为 IP 地址的一部分（例如作为主机号），进行地址解析时直接可从 IP 地址得到其物理地址。

- 动态绑定法 (Dynamic binding)

- 对于以太网等具有广播功能的网络技术，TCP/IP 设计了一种动态绑定的地址解析技术，并制定的标准的协议，即 ARP 协议。

ARP 协议

■ ARP 的协议原理



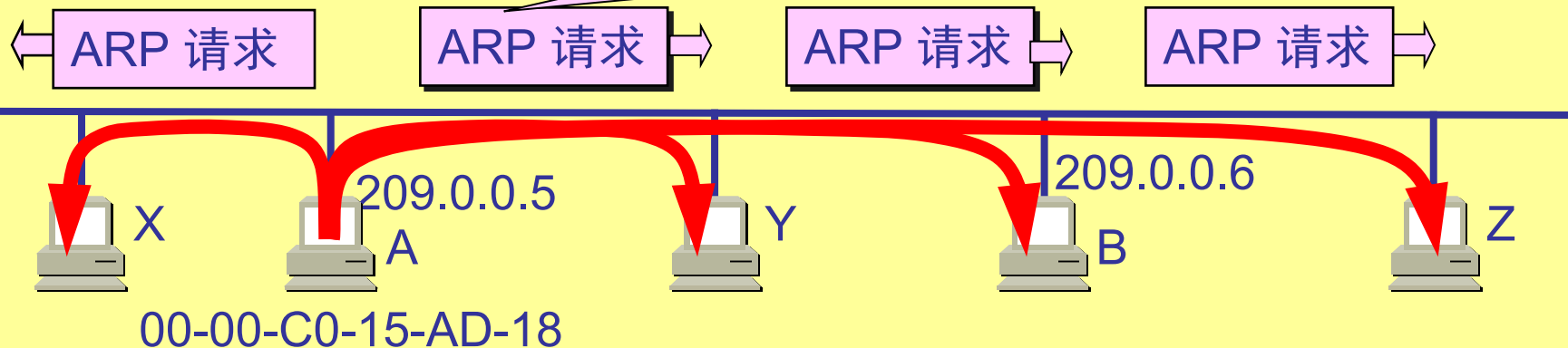
地址解析协议 ARP

■ 小结:

- 每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache), 保存局域网上的各主机/路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表
- 当主机 A 欲向本局域网主机 B 发送 IP 数据报时
先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址:
 - 若有, 就可查出其对应的硬件地址, 再将此硬件地址写入 MAC 帧, 然后发送
 - 若 ARP 高速缓存中没有主机B的记录, 主机自动运行ARP进程来寻找主机B的硬件地址

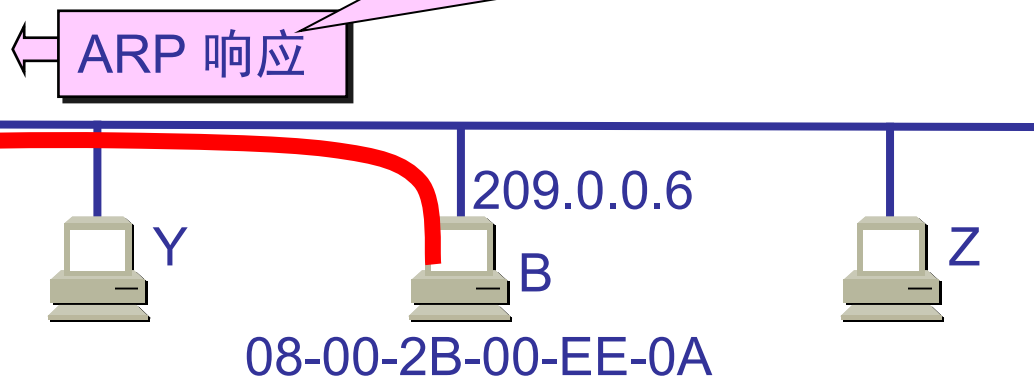
主机 A 广播发送
ARP 请求分组

我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址



主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组

我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A



补充说明

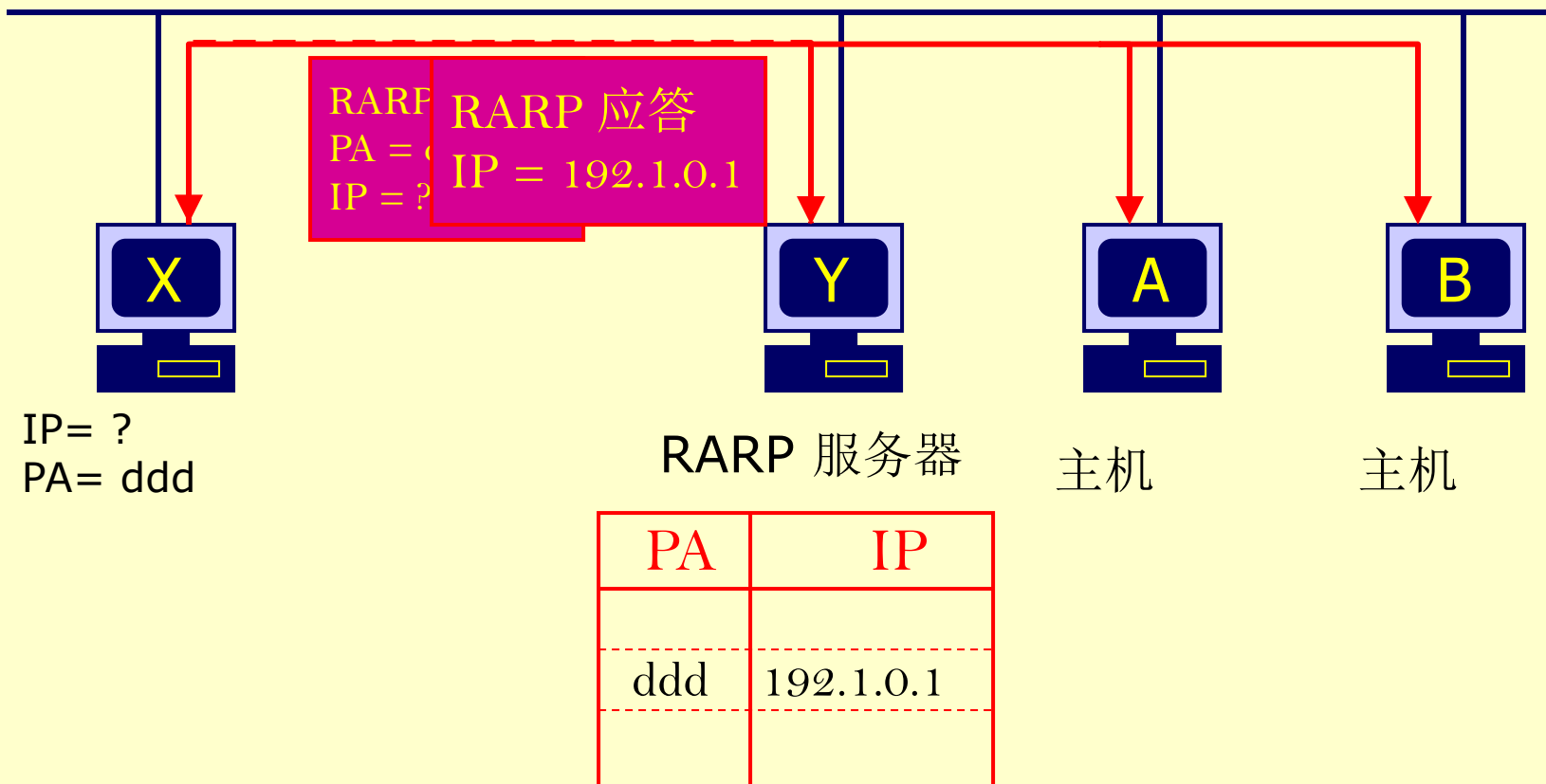
- ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
 - 如果所要找的主机和源主机不在同一个局域网，那么就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，然后把分组发送给这个路由器。

逆地址解析协议 RARP

- 逆地址解析协议 RARP 使只知道自己硬件地址的主机能够知道其 IP 地址。
 - 这种主机往往是无盘工作站。目前已很少使用。
- RARP工作过程
 - 在局域网中有一个主机充当RARP服务器；内建硬件地址到IP地址的映射表
 - 无盘工作站广播发送一个RARP请求分组，内含自己的硬件地址；
 - RARP服务器收到请求分组后，从映射表中查出该无盘工作站的IP地址，然后发回含IP地址的响应
 - 无盘工作站收到响应分组后，就获得自己的IP地址

RARP 协议

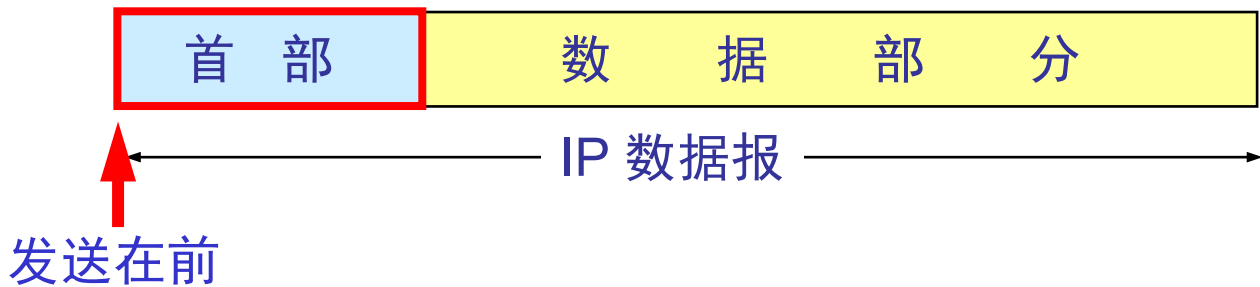
■ RARP 的协议过程





IP 分组

网络层的协议数据单元 PDU



IP 数据报首部的固定部分中的各字段



版本——占 4 位，指 IP 协议的版本
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)



首部长度——占 4 位，可表示的最大数值是 15 个单位(一个单位为 4 字节)
因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。



区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务
在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过。
1998 年这个字段改名为区分服务。
只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用。
在一般的情况下都不使用这个字段



总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。



生存时间(8 位)记为 TTL (Time To Live)
数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。



协议(8 位)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程



首部检验和(16 位)字段只检验数据报的首部
不检验数据部分。

这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。

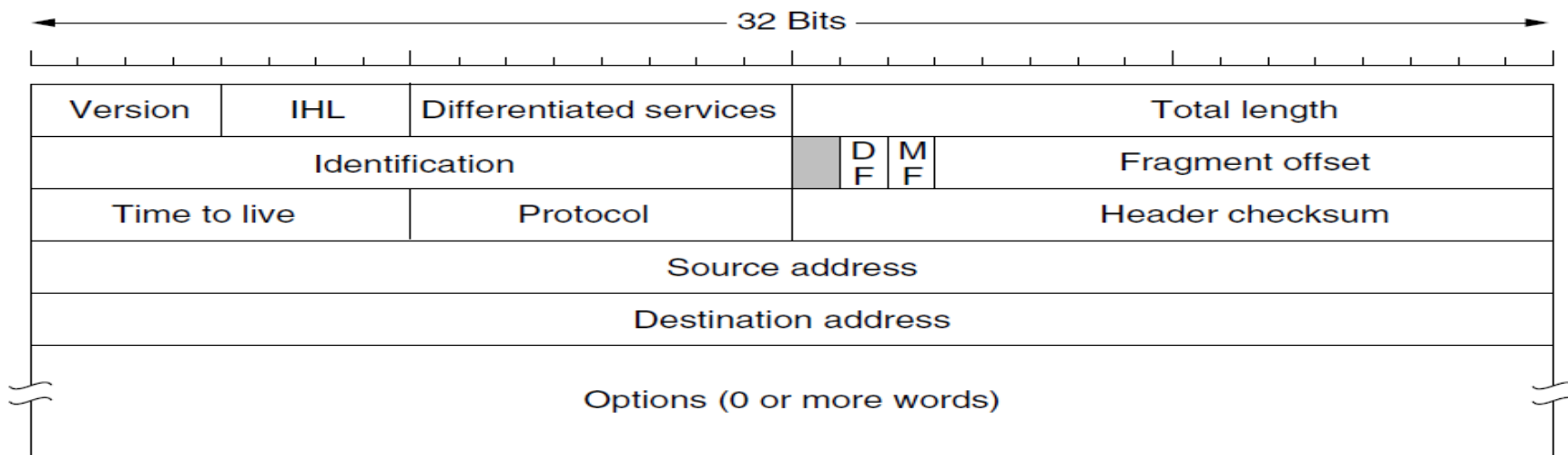


源地址和目的地址都各占 4 字节

例：发送

128.168.177.153 → 59.64.110.213

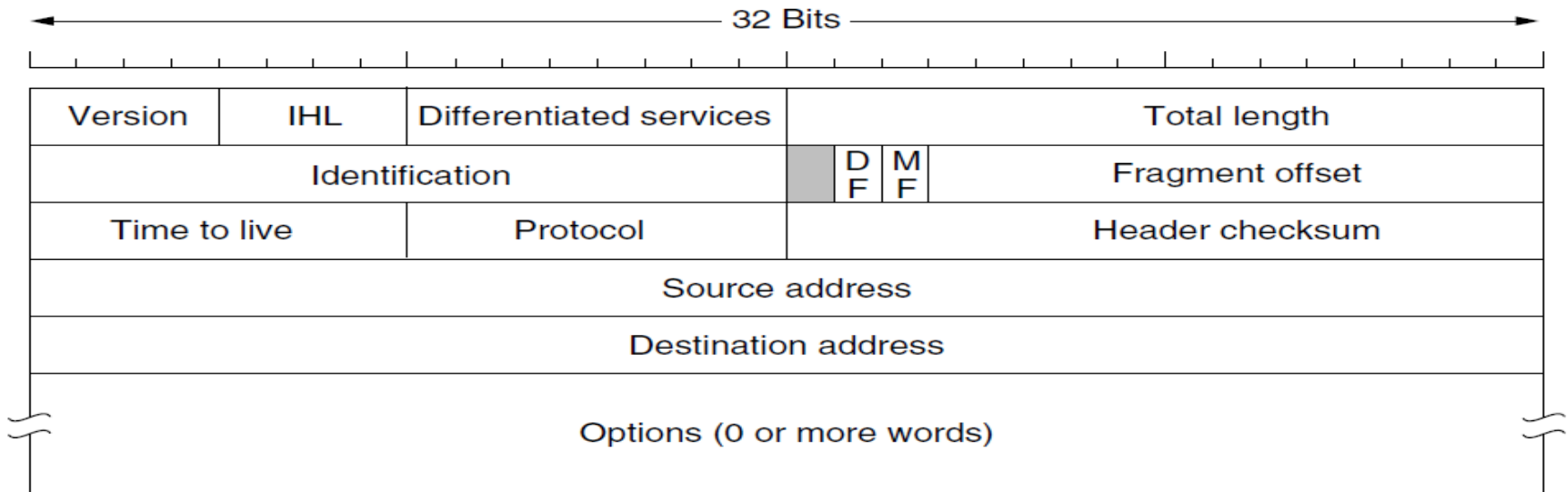
■ 45 00 00 30
82 fc 40 00
80 06 f5 a5
80 a8 b1 99
3b 40 6e d5
06 64 31 ba 22 68 b9 90 00 00 00 00 70 02 ff
ff ec e2 00 00 ...



例： 接收

59.64.110.213 → 128.168.177.153

■ 45 00 00 30
00 00 40 00
40 06 b8 a2
3b 40 6e d5
80 a8 b1 99
31 ba 06 64 5b 9f f7 1c 22 68 b9 91 70 12 20
00 83 45 00 00



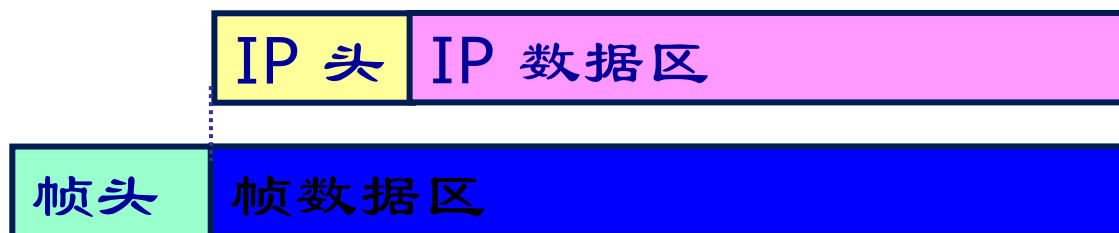
例3 利用分组捕获工具 (抓包)



No. .	Time	Source	Destination	Protocol	Info
22	2.787956	10.122.251.148	10.3.9.254	IP	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0)
23	2.787963	10.122.251.148	10.3.9.254	IP	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1480)
+ Frame 22 (1514 bytes on wire, 1514 bytes captured)					
+ Ethernet II, Src: cc:2f:71:a7:ea:a9 (cc:2f:71:a7:ea:a9), Dst: 00:74:9c:7d:fa:db (00:74:9c:7d:fa:db)					
+ Internet Protocol, Src: 10.122.251.148 (10.122.251.148), Dst: 10.3.9.254 (10.3.9.254)					
Version: 4					
Header length: 20 bytes					
+ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)					
Total Length: 1500					
Identification: 0x5492 (21650)					
+ Flags: 0x02 (More Fragments)					
Fragment offset: 0					
Time to live: 128					
Protocol: ICMP (0x01)					
+ Header checksum: 0xa67f [correct]					
Source: 10.122.251.148 (10.122.251.148)					
Destination: 10.3.9.254 (10.3.9.254)					
Reassembled IP in frame: 24					
+ Data (1480 bytes)					
0000	00 74 9c 7d fa db cc 2f 71 a7 ea a9 08 00 45 00	.t.}.../ q.....E.			
0010	05 dc 54 92 20 00 80 01 a6 7f 0a 7a fb 94 0a 03	..T.z....			

IP 分组传输

- IP 分组需要通过物理网络的帧来进行传输
- 封装 (Encapsulation) —— 将 IP 分组映射到物理帧中的方式
 - 能够适应各种不同物理帧的格式
 - 保证数据封装的效率



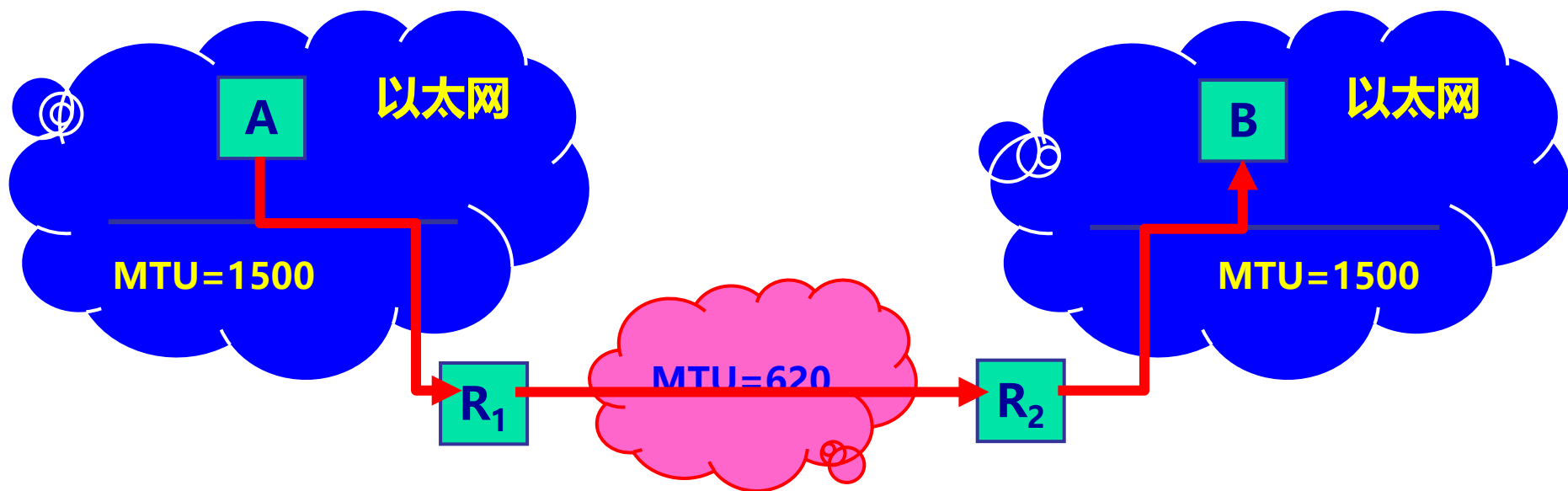
➤ 最大传输单元 (MTU - maximum transfer unit)

- 各种物理网络技术都限制了一个物理帧的大小，这个限值被称为最大传输单元；不同物理网络技术的 MTU 不同。
- 对于一个网络而言，其 MTU 值是由其采用的物理技术决定的，而且通常保持不变。

分组传输中的最大传输单元

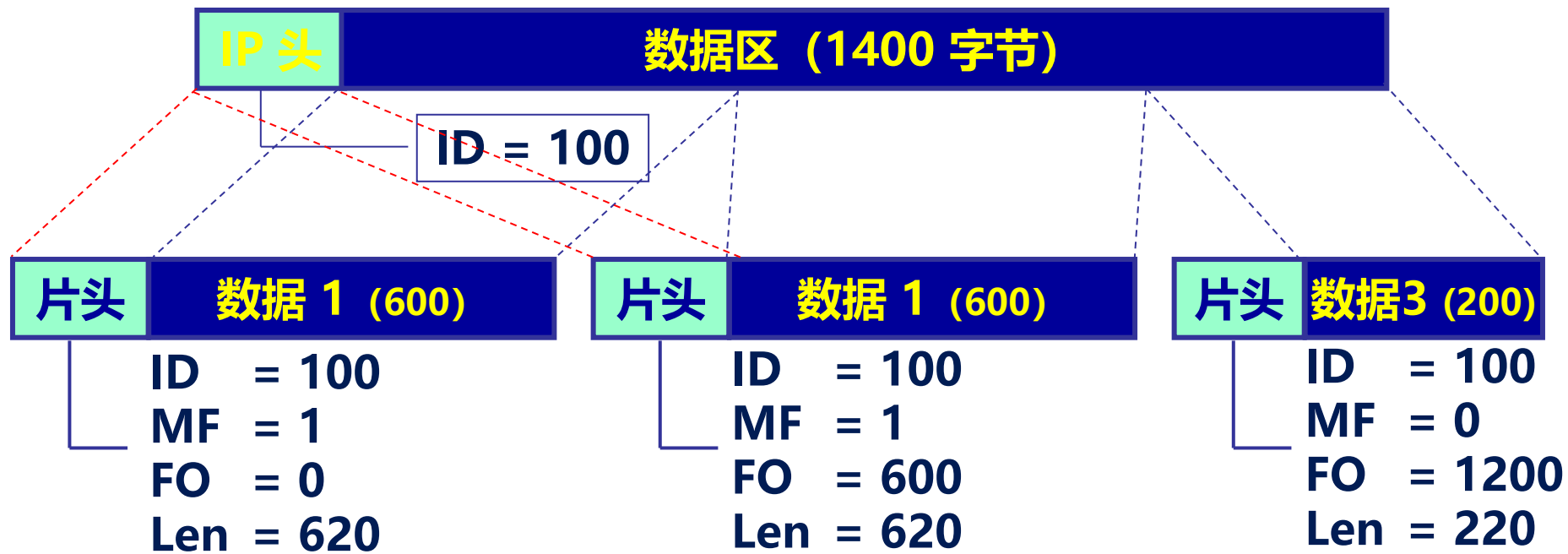
➤ 最大传输单元 (MTU - maximum transfer unit)

- ❑ 各种物理网络技术都限制了一个物理帧的大小，这个限值被称为最大传输单元；不同物理网络技术的 MTU 不同。
- ❑ 对于一个网络，其 MTU 值由其物理技术决定的，而且保持不变。



分组的分片 (fragmentation)

- **分片** —— 在小 MTU 的网络上将较大分组分割后进行传输
 - **ID(Identification)**: 该分组的唯一标识, 以便进行分片的重组
 - **MF(More Fragment, Flags 字段的 Bit 0)**: MF=1 表示还有更多分片
 - **FO(Fragment Offset)**: 本片起始位置在原始分组数据区中的偏移量





标识(identification) 占 16 位，
它是一个计数器，用来产生数据报的标识。



标志(flag) 占 3 位，目前只有前两位有意义。
标志字段的最低位是 **MF** (More Fragment)。
MF = 1 表示后面“还有分片” MF = 0 表示最后一个分片。
标志字段中间的一位是 **DF** (Don't Fragment) 。
只有当 DF = 0 时才允许分片。

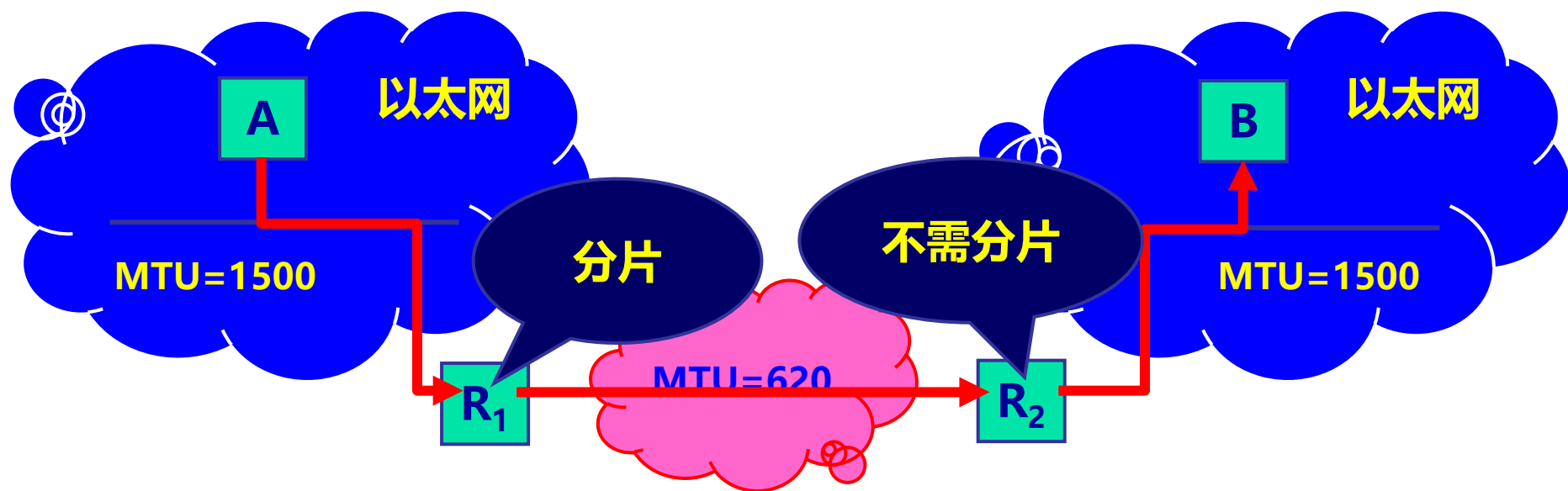


片偏移(12 位)指出：较长的分组在分片后
某片在原分组中的相对位置。
片偏移以 8 个字节为偏移单位。

分组的分片传输

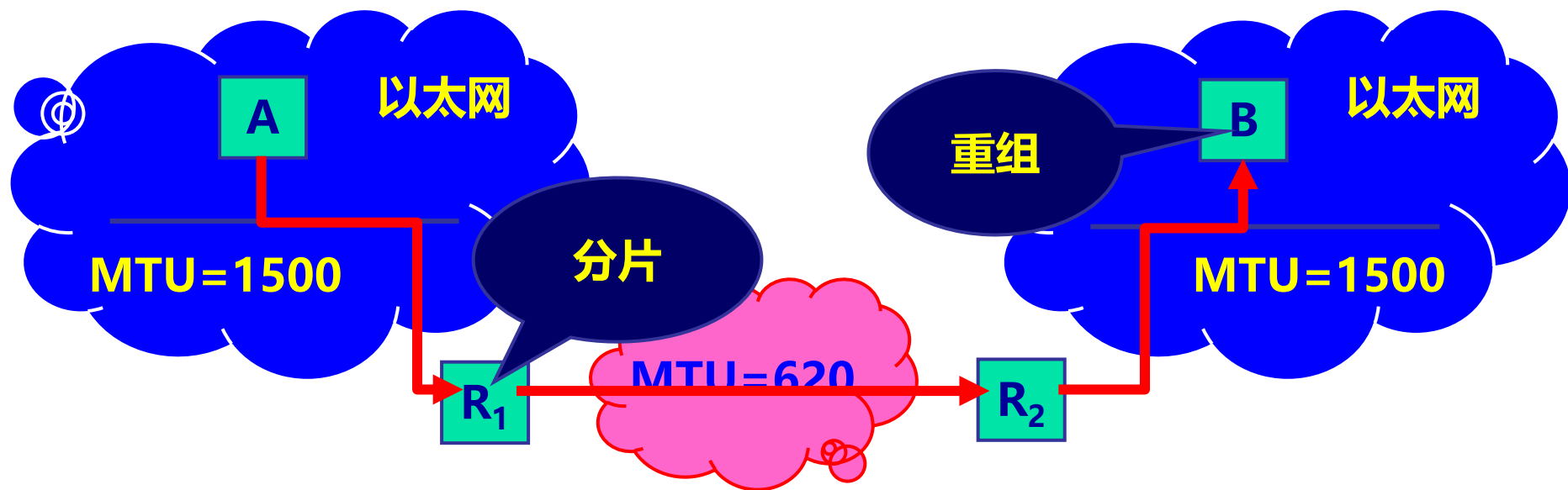
- 对分组进行分片的地点：

- 在分组的传输通路上，分片操作只能出现在两个 MTU 不同的网络的交界处，也就是出现在路由器上；
- 进入一个新网络时，若新网络的 MTU 小于原有网络的 MTU，则可能需要进行分片；若新 MTU 值不小于原有 MTU 就不必进行分片。

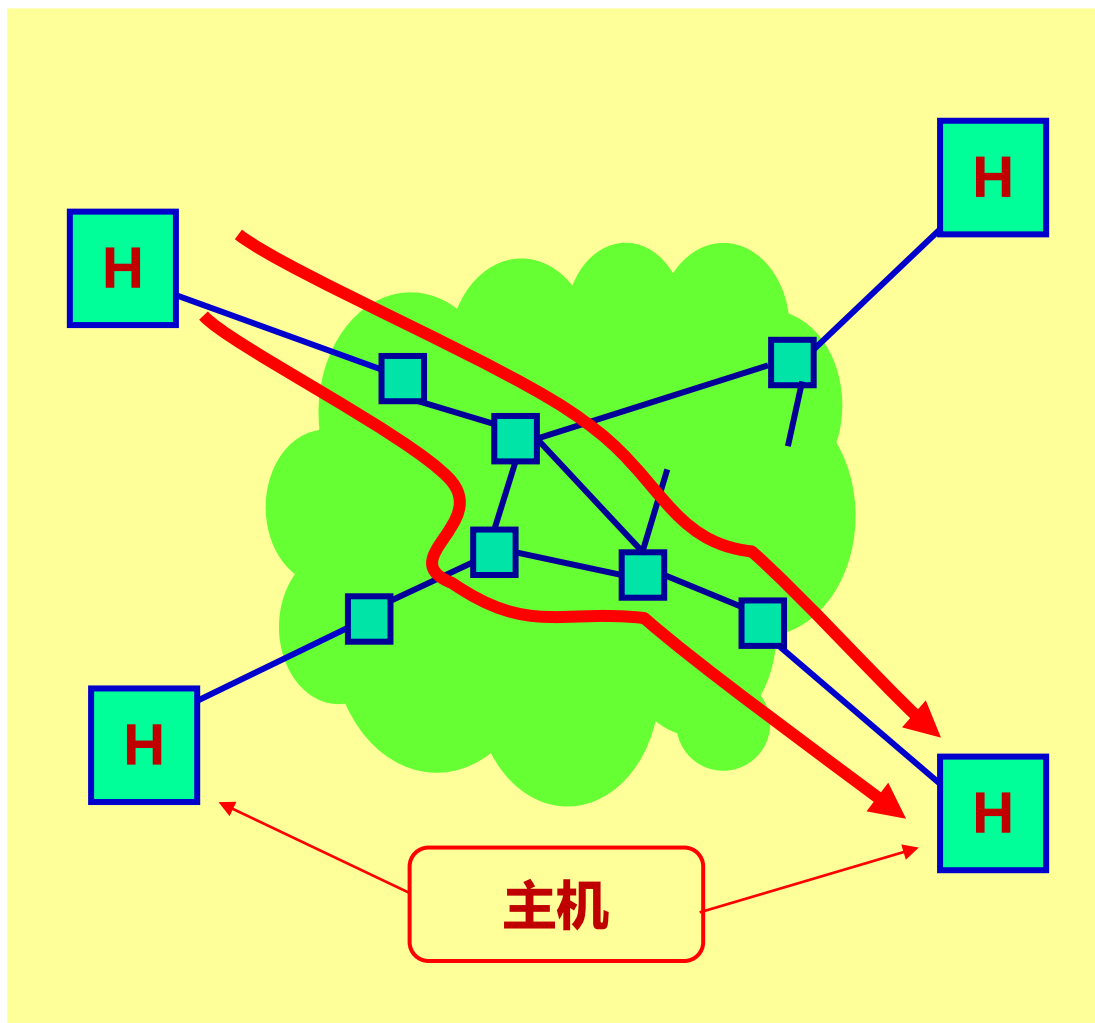


片的重组

- 片重组 (reassembly) 是分片的逆过程
- 所有的片重组操作都在目的主机上进行



网络转发存在多重通路



片的重组

- 片重组 (reassembly) 是分片的逆过程
- 所有的片重组操作都在目的主机上进行
- 重组过程
 - 当目的主机收到 MF=1 的分片时, 首先将其进行缓存
 - 当收到 MF=0 的分片时, 计算原始 IP 分组的长度:
 - 原始分组长 = 本分片的偏移 + 本分片的数据长度
 - 利用原始分组长度检查是否收到全部分片; 若是, 则按照各片的偏移值重新组装成 IP 分组, 提交给高层软件; 否则将等待, 直到收到该分组的全部分片
 - 为了防止无限等待, 在接收端设置重组定时器; 当接收到分组的第一片时启动该定时器, 如果在指定的时间内未能完成分组重组, 将放弃整个重组、释放资源

路由器与分组转发

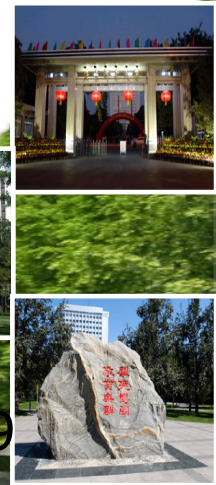


北京邮电大学

网络与交换技术国家重点实验室

2026/4/29

2026/4/29

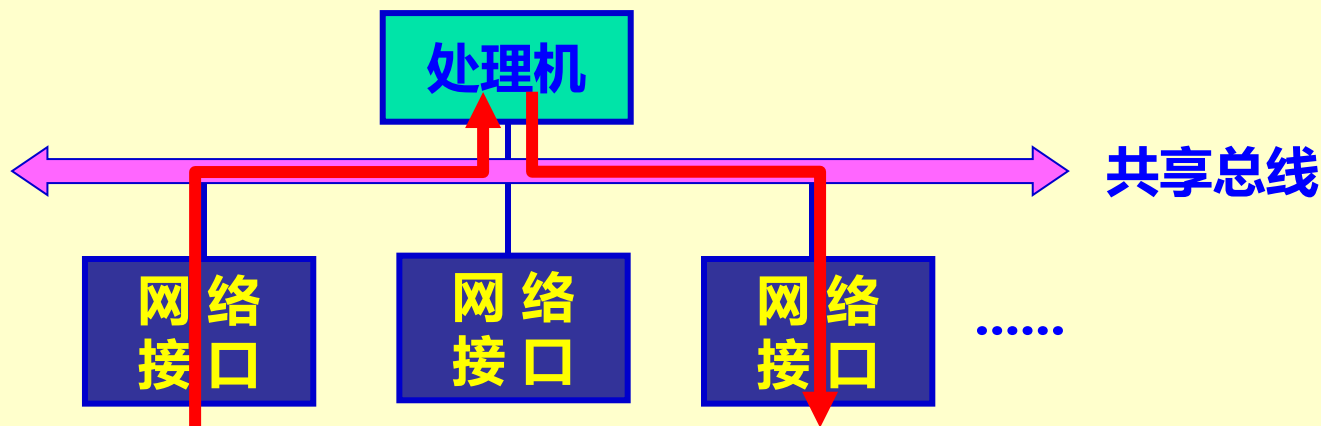


IP 路由器

■ 路由器的功能

- 利用“最佳路径”将分组从一个网络转发到另一个网络
- 与其它路由器进行信息交换（各网络的位置、可达性等）
- 信息交换采用特定协议的来完成
- 路由协议也用于进行最佳路径的计算

■ 路由器的结构转变

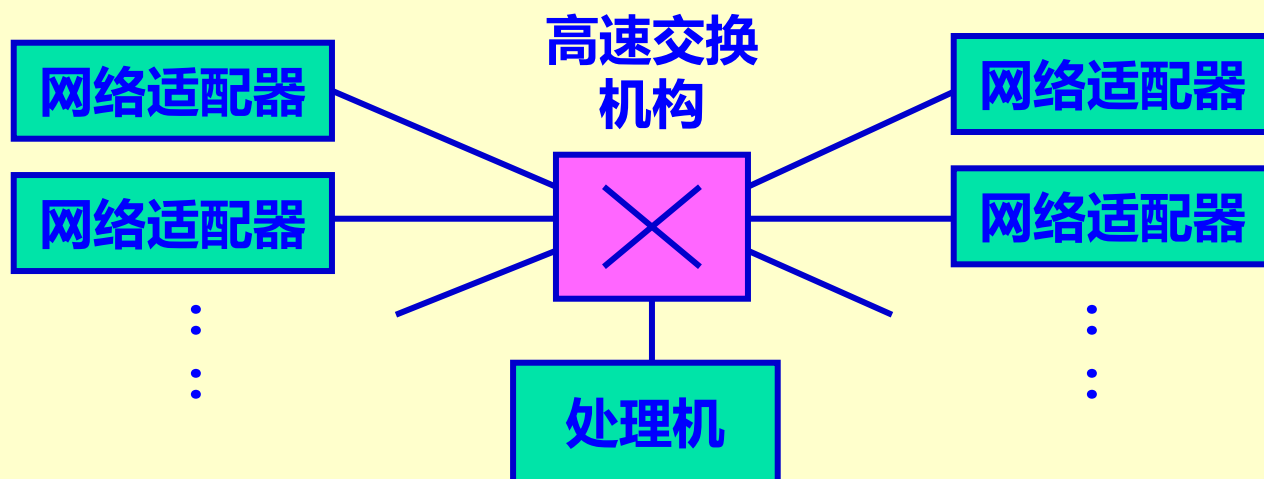


IP 路由器

■ 路由器的功能

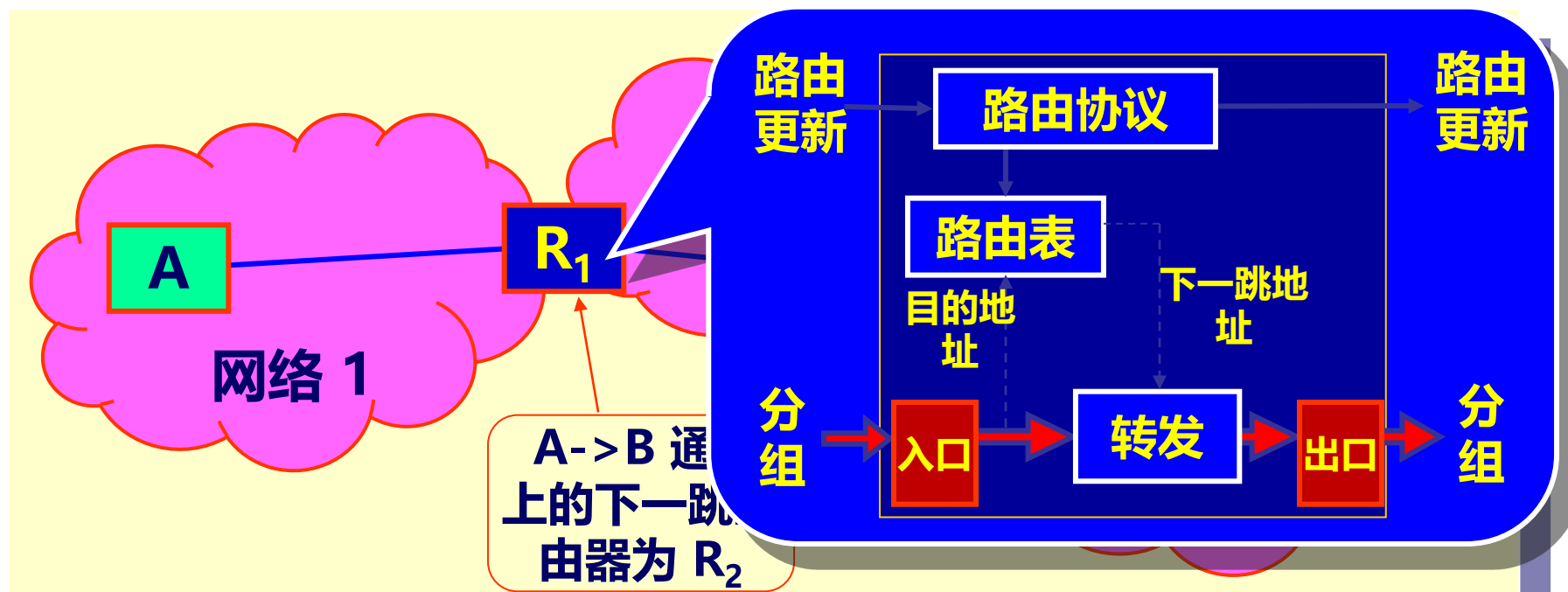
- 利用“最佳路径”将分组从一个网络转发到另一个网络
- 与其它路由器进行信息交换（各网络的位置、可达性等）
- 信息交换采用特定协议的来完成
- 路由协议也用于进行最佳路径的计算

■ 路由器的结构转变



分组转发

- **分组转发**：分组从一个网络到另一个网络的过程
- **跳 (hop)、下一跳 (next-hop) 路由器**：
转发通路上的一个路由器被称为一跳 (站)。转发通路上，与某路由器相邻接的下游路由器称为其**下一跳路由器**。
- **路由器的基本组件**：路由表、转发器、路由协议



IP 网的选路方式

- hop-by-hop 的选路方式

- 特点:

- 每转发到一个路由器，都需要进行选路
- 选路过程是无状态的
- 路由器中，一个 IP 分组被转发到哪里决定于

- ✉ 该路由器的路由表的内容

- ✉ 分组的目的地地址

IP 地址是进行选路依据

- **选路 (Routing) 的概念**
 - 根据分组目的地址，寻找一条能将分组从信源主机转发到目的主机的通路的过程。
- **选路是依据 IP 地址进行的**
- **选路使用的数据结构是路由表 (转发信息库 - FIB)**
 - IP 协议每发送 (转发) 一个分组，都要利用路由表来选路。
- **路由表的概念结构**

目的网络 N1	去 N1 的路径(next-hop)
目的网络 N2	去 N2 的路径(next-hop)
目的网络 N3	去 N3 的路径(next-hop)

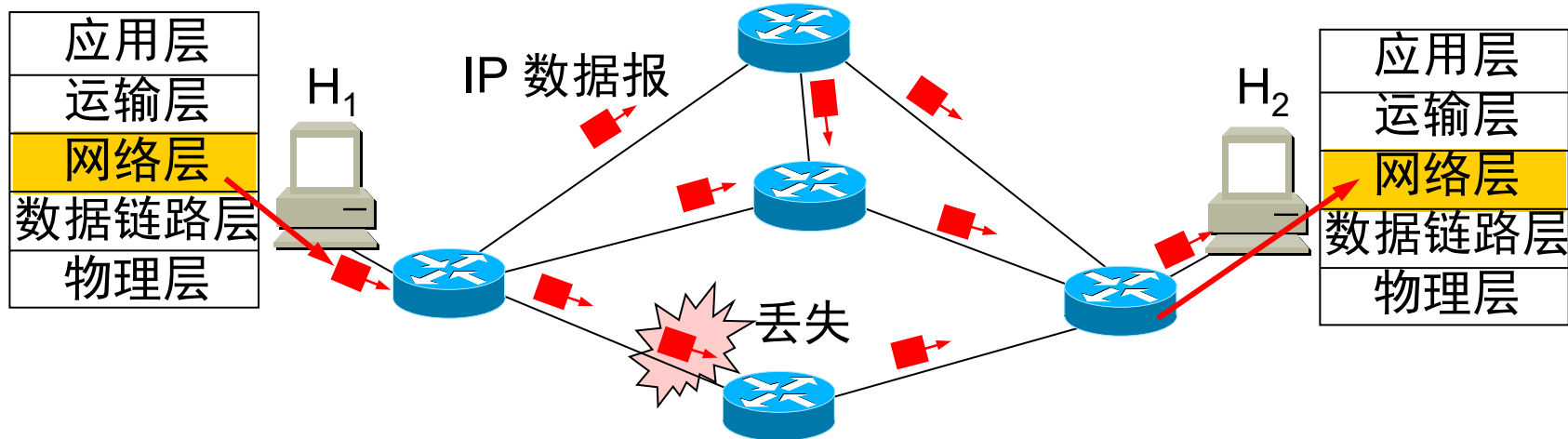
因特网采用的设计思路

- 网络层向上只提供简单灵活的、**无连接的、尽最大努力交付 (BE – Best Effort)** 的数据报服务
- 网络在发送分组时不需要先建立连接。每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）
- 网络层不提供服务质量的承诺。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），当然也不保证分组传送的时限

Best Effort 尽力而为的好处

- 由于传输网络不提供端到端的可靠传输服务，这就使网络中的路由器可以做得比较简单，而且价格低廉（与电信网的交换机相比较）
- 如果主机（即端系统）中的进程之间的通信需要是可靠的，那么就由网络的主机中的运输层负责（包括差错处理、流量控制等）
- 采用这种设计思路的好处是：网络的造价大大降低，运行方式灵活，能够适应多种应用
- 因特网能够发展到今日的规模，充分证明了当初采用这种设计思路的正确性

数据报服务



H_1 发送给 H_2 的分组可能沿着不同路径传送

虚电路服务与数据报服务的对比

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立	必须有	不需要
终点地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有终点的完整地址
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按发送顺序到达终点	到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可以由用户主机负责	由用户主机负责